

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera iteraofficial

www.itera.ac.id

ITERA

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING KADAR KARBON MONOKSIDA PADA NAPAS UNTUK KLASIFIKASI TINGKAT PEROKOK BERBASIS ARDUINO UNO DAN SENSOR MQ-7**
Jenis Dokumen	**PROJECT PROPOSAL**
No. Dokumen	**BM200-XXXX.XX.XXX**
Nomor Revisi	**X**
Tanggal Penerbitan	**(Tanggal Bulan Tahun)**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis – ITERA**
Jumlah Halaman	**29**

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Data Pemeriksaan dan Persetujuan	
Ditulis oleh Ketua Tim Andini Nurul Fitri NIM.123430103 Anggota Tim Aliyah Wardani NIM.123430031	Disetujui oleh Dosen Pembimbing Nurul Maulidiyah, S.Si.,M.Sc. NIP. 199608012025062010

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 4
1. PENGANTAR 5
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN 5
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN 7
1.3 REFERENSI 7
1.4 DAFTAR SINGKATAN 1
2. SPESIFIKASI 1
2.1 DEFINISI FUNGSI DAN SPESIFIKASI 1
2.2 Constraint 2
2.3 Design 3
2.3.1. Spesifikasi Deskripsi Target Fisik dan Lingkungan 4
2.3.2. Spesifikasi Standarisasi 6
2.3.3. Spesifikasi Keadaan *(Rehability)* dan Perawatan *(Maintainability)* 7
2.4 Verifikasi 10
2.4.1 Prosedur Pengujian 10
2.4.2 Analisis Toleransi 12
2.4.3 Pengujian Keandalan 13
2.5 Biaya dan Jadwal 14
3. LAMPIRAN 18
3.1 *Curicullum Vitae* 18

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Pengembangan Sistem Monitoring Kadar Karbon Monoksida Pada Napas Untuk Klasifikasi Tingkat Perokok Berbasis Arduino Uno dan Sensor MQ-7

1. PENGANTAR

1.1 *RINGKASAN ISI DOKUMEN*

Paparan asap rokok merupakan menjadi salah satu faktor yang dapat membahayakan kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun perokok pasif. Asap rokok mengandung berbagai gas berbahaya bagi paru paru, salah satunya karbon monoksida (CO), yang tidak berwarna dan sulit dideteksi secara langsung oleh indera manusia. Selama ini, pemantauan keberadaan asap rokok di lingkungan tertentu masih dilakukan secara manual, yaitu dengan mengandalkan pengamatan langsung atau laporan dari individu di sekitar hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya anak kecil yang terpapar bahayanya asap rokok karena paparan asap rokok tidak terlihat secara langsung.[1]

Project ini bertujuan untuk mengembangkan alat pendeteksi asap rokok berbasis mikrokontroler dengan Arduino uno dengan pendekatan digital guna mempermudah pemantauan. Permasalahan yang diangkat dalam project ini adalah keterbatasan metode konvensional dalam mendeteksi asap rokok yang cenderung tidak efisien dan bergantung pada subjektivitas manusia. Alat yang dikembangkan menggunakan Arduino Uno sebagai pengendali utama dan MQ-7 gas sensor untuk mendeteksi kadar gas karbon monoksida (CO) di udara. Sistem ini bekerja dengan membaca konsentrasi gas yang terdeteksi, kemudian sistem akan bekerja untuk menentukan apakah terdapat indikasi asap rokok di lingkungan tersebut yang nantinya akan ditampilkan pada LDC.[2]

Asap rokok sendiri terdiri dari berbagai senyawa kimia berbahaya yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan, seperti karbon monoksida (CO), nikotin, dan tar. Berdasarkan tingkat paparan dan konsentrasinya, gas karbon monoksida dapat menyebabkan gangguan ringan hingga serius, mulai dari pusing, sesak napas, hingga keracunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pemantauan yang mampu mendeteksi keberadaan asap rokok secara cepat dan akurat. Dengan adanya sistem berbasis mikrokontroler ini, diharapkan proses pemantauan menjadi lebih efektif, efisien, serta dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat.[2]

Pengembangan sistem pendeteksi asap rokok berbasis mikrokontroler merupakan salah satu inovasi dalam bidang monitoring kualitas udara yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi pemantauan secara *real-time*. Dengan memanfaatkan Arduino Uno sebagai unit pemrosesan utama dan MQ-7 gas sensor sebagai komponen utama dalam mendeteksi gas karbon monoksida (CO), sistem ini mampu melakukan akuisisi data lingkungan secara kontinu. Sensor

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

MQ-7 bekerja berdasarkan perubahan resistansi akibat paparan gas CO, yang kemudian dikonversi menjadi sinyal analog dan diproses oleh Arduino melalui *Analog-to-Digital Converter* (ADC). Data hasil pembacaan ini selanjutnya dianalisis menggunakan algoritma tertentu untuk menentukan ambang batas *(threshold)* yang mengindikasikan keberadaan asap rokok. Dengan pendekatan ini, proses deteksi tidak lagi bergantung pada pengamatan subjektif manusia, melainkan berbasis data kuantitatif yang lebih objektif dan konsisten. Selain itu, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan integrasi tampilan LCD, buzzer sebagai alarm, serta modul komunikasi untuk monitoring jarak jauh. Dari sisi ekonomi, biaya pengembangan alat ini relatif rendah dibandingkan perangkat deteksi gas industri, sehingga berpotensi untuk diimplementasikan secara luas di lingkungan publik maupun pribadi.[3]

Dalam proses perancangan dan implementasi sistem, terdapat berbagai kendala teknis yang perlu diperhatikan secara mendalam. Salah satu tantangan utama adalah proses kalibrasi sensor MQ-7 yang cukup kompleks, karena sensor ini memiliki karakteristik sensitif terhadap variasi suhu, kelembaban, serta keberadaan gas lain selain CO. Pengembangan algoritma untuk membedakan asap rokok dengan sumber polusi lain juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat MQ-7 tidak secara spesifik hanya mendeteksi asap rokok. Permasalahan lain yang sering muncul adalah sinkronisasi antara perangkat keras (sensor, mikrokontroler, indikator output seperti LED, buzzer, atau LCD) dengan perangkat lunak yang dikembangkan. Kesalahan dalam timing pembacaan sensor atau pengolahan data dapat menyebabkan keterlambatan respon sistem. Di sisi lain, aspek catu daya juga menjadi faktor penting, terutama jika alat dirancang dalam bentuk portabel. Konsumsi daya yang tidak efisien dapat mengurangi durasi penggunaan alat, sehingga diperlukan optimasi baik dari sisi *hardware* maupun *software*, seperti penggunaan mode hemat daya *(low power mode)*.[4]

Keberhasilan sistem pendeteksi asap rokok ini dapat dievaluasi berdasarkan beberapa parameter kinerja yang terukur. Pertama, tingkat akurasi deteksi terhadap keberadaan asap rokok, yang dapat diuji dengan membandingkan hasil pembacaan sensor terhadap kondisi lingkungan nyata. Kedua, responsivitas sistem dalam mendeteksi perubahan kadar gas CO, yang ditunjukkan melalui waktu respon *(response time)* dari saat gas terdeteksi hingga sistem memberikan peringatan. Ketiga, stabilitas pembacaan sensor dalam berbagai kondisi lingkungan, seperti perubahan suhu, kelembaban, dan sirkulasi udara. Keempat, kejelasan sistem output, baik berupa indikator visual maupun audio, sehingga informasi yang disampaikan mudah dipahami oleh pengguna. Selain itu, aspek usability atau kemudahan penggunaan juga menjadi indikator penting, di mana alat harus dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan intuitif agar dapat digunakan oleh berbagai kalangan tanpa memerlukan keahlian teknis khusus. Dari sisi ekonomi, efisiensi biaya produksi juga menjadi parameter penting, di mana sistem diharapkan mampu memberikan performa optimal dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan solusi komersial yang sudah ada.

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

1.2 *TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN*

Adapun tujuan dari penulisan proposal project BM200 ini adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan alat pendeteksi alat Pengembangan Sistem Monitoring Kadar Karbon Monoksida pada Napas untuk klasifikasi tingkat perokok berbasis Arduino Uno dan Sensor MQ-7 memiliki tujuan untuk mempermudah pemantauan.
2. Meningkatkan akurasi dalam mendeteksi keberadaan asap rokok dengan meminimalkan kesalahan pembacaan secara manual.
3. Menciptakan sistem pemantauan asap rokok yang praktis, efisien, dan terjangkau bagi pengguna maupun lingkungan umum.
4. Memanfaatkan teknologi mikrokontroler seperti Arduino Uno dan sensor gas MQ-7 gas sensor untuk mendukung proses deteksi asap rokok secara otomatis.
5. Mengidentifikasi kendala dalam pengembangan sistem deteksi asap rokok berbasis Arduino serta mencari solusi untuk meningkatkan kinerja dan keandalannya.

1.3 *REFERENSI*

[1] reza anbel harbian, “rancang bangun alat monitoring kadar co dan co2 dalam udara di ruangan berbasis mikrokontroler arduino,” 2025.

[2] M. Agus Sugianto and K. A. Wahab Hasbullah, “Design of a Carbon Monoxide Gas Measurement Tool Using Microcontroller-Based MQ-7 Gas Sensor in Households,” *NEWTON: Networking and Information Technology*, vol. 3, no. 3, pp. 36–47, 2024.

[3] E. A. Y. 2), Mashuri 1), “rancang bangun alat mini gas analyzer kendaraan bermotor menggunakan sensor mq7, mq6 dan mikrokontroller arduino uno.,” 2025.

[4] G. Sa’id Abdussaalam, E. Setiawan, and D. Syauqy, “Implementasi Sistem Pendeteksi Polusi Asap Rokok pada Ruangan Tertutup berbasis Arduino Uno dengan Metode K-Nearest Neighbors,” 2023. [Online]. Available: http://j-ptiik.ub.ac.id

[5] SALMA NABILA PRASASTI, “rancang bangun sistem pemantauan lingkungan berbasis arduino untuk mendeteksi kualitas udara, suhu dan kelembaban di pt. xyz,” 2024.

[6] M. Zidni, M. Hannats, H. Ichsan, and S. R. Akbar, “Sistem Monitoring Kesehatan Udara menggunakan Sensor MQ7 dan MQ135 terhadap Berbagai Gas Berbahaya pada Mobil,” 2022. [Online]. Available: http://j-ptiik.ub.ac.id

[7] Sasmita Ningrum, “sistem monitoring kualitas udara pada gas karbon monoksida (co) dan karbon dioksida (**CO2**) berbasis internet of things (iot) pada kawasan industri provinsi lampung,” 2023.

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

[8] I. Sumadikarta and R. Kurniasih, "sistem monitoring partikulat (pm10) dan karbon monoksida (co) berbasis arduino uno," 2021.
[9] A. H. Utomo *et al.*, "alat ukur tingkat pencemaran udara (karbon monoksida (co) dan nitrogen dioksida (no2)) pada sektor pertanian berbasis iot measuring development of air pollution (carbon monoxide (co) and nitrogen dioxide (no2)) in agriculture sector based ON IoT," vol. 2, no. 1, pp. 54–69, 2023.
[10] A. A. Rosa, B. A. Simon, and K. S. Lieanto, "Sistem Pendeteksi Pencemar Udara Portabel Menggunakan Sensor MQ-7 dan MQ-135," *ULTIMA Computing*, vol. XII, no. 1, 2020.

1.4 *DAFTAR SINGKATAN*

Tabel 1.4.1 Daftar Singkatan

Singkatan	Arti
LCD	*Liquid Crystal Display*
LED	*Light Emitting Diode.*
ADC	*Analog to Digital Converter*
CO	*Carbon Monoxide*

2. SPESIFIKASI

2.1 DEFINISI FUNGSI DAN SPESIFIKASI

Sistem pendeteksi asap rokok berbasis mikrokontroler ini merupakan teknologi inovatif yang dirancang untuk memantau kualitas udara secara digital dengan mendeteksi keberadaan gas karbon monoksida (CO) yang dihasilkan dari asap rokok. Sistem ini bekerja dengan membaca konsentrasi gas menggunakan sensor, kemudian memproses data tersebut untuk menentukan apakah lingkungan terindikasi terpapar asap rokok atau tidak. Sistem ini memiliki beberapa fitur utama yaitu:

1. Mampu mendeteksi dan memantau kadar gas CO pada napas manusia
2. Dilengkapi dengan sistem peringatan dini *(early warning system)* seperti buzzer atau LED indikator yang akan aktif ketika kadar gas melebihi ambang batas tertentu.
3. Sistem mampu menampilkan hasil deteksi dalam bentuk informasi yang mudah dipahami, seperti kategori aman atau berbahaya berdasarkan konsentrasi gas yang terdeteksi.

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

4. Desain antarmuka pengguna dibuat sederhana dan intuitif, sehingga dapat digunakan oleh berbagai kalangan tanpa memerlukan keahlian teknis khusus.

Dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dalam proses pengembangan alat ini, digunakan Arduino Uno sebagai komponen utama dalam sistem kontrol. Pemilihan Arduino Uno didasarkan pada kemudahan dalam pemrograman, ketersediaan sumber daya, serta kompatibilitasnya dengan berbagai sensor dan modul tambahan. Selain itu, Arduino Uno memiliki kemampuan untuk membaca sinyal analog dari sensor secara stabil dan mengolahnya menjadi data digital yang dapat dianalisis lebih lanjut.

Sementara itu, MQ-7 gas sensor dipilih sebagai komponen utama dalam proses deteksi karena memiliki sensitivitas yang cukup tinggi terhadap gas karbon monoksida (CO), yang merupakan salah satu komponen utama dalam asap rokok. Sensor ini bekerja dengan prinsip perubahan resistansi akibat paparan gas, sehingga mampu memberikan sinyal yang merepresentasikan tingkat konsentrasi gas di udara. Kombinasi antara Arduino Uno dan sensor MQ-7 memungkinkan sistem untuk bekerja secara efektif, stabil, dan memiliki tingkat keandalan yang baik dalam mendeteksi keberadaan asap rokok di lingkungan.[5]

2.2 Constraint

Batasan realistis dari proyek ini yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan Perangkat Keras
   - Sensor MQ-7 memiliki sensitivitas terhadap gas lain selain karbon monoksida, sehingga dapat mempengaruhi akurasi pengukuran.
   - Mikrokontroler Arduino Uno memiliki keterbatasan dalam kecepatan pemrosesan dan kapasitas memori, sehingga perlu optimasi dalam pengolahan data sensor dan klasifikasi
   - Daya tahan sumber daya (baterai/USB) terbatas, sehingga dapat mempengaruhi penggunaan alat secara portabel dalam jangka waktu lama.
2. Keterbatasan Perangkat Lunak
   - Sistem memerlukan proses kalibrasi sensor agar hasil pengukuran kadar CO dalam ppm lebih akurat dan stabil.
   - Hasil pembacaan sensor dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan udara sekitar.
   - Algoritma klasifikasi tingkat perokok masih berbasis ambang batas sederhana, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi klinis yang kompleks.
3. Keterbatasan Penggunaan
   - Alat hanya dapat mengukur kadar karbon monoksida (CO) pada napas dan mengklasifikasikan tingkat perokok, tidak untuk mendeteksi penyakit secara langsung.

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

- Tidak dapat menggantikan alat medis standar seperti CO analyzer profesional, melainkan hanya sebagai alat skrining awal.
- Akurasi alat perlu diuji lebih lanjut pada berbagai kondisi pengguna dan lingkungan untuk memastikan keandalan hasil pengukuran.

2.3 Design

Dalam proses perancangan sistem, diperlukan inventarisasi perangkat keras dan komponen untuk menunjang kebutuhan perancangan sistem. Tabel 2.1 berikut memperlihatkan kebutuhan perangkat keras dan komponen sesuai dengan rancangan sistem.

Tabel 2.3.1 Inventarisasi perancangan Hardware

No.	Nama Alat	Keterangan
1.	Arduino Uno	Berfungsi sebagai pusat pengolahan data (mikrokontroler) yang menerima sinyal dari sensor, mengolah data konsentrasi CO, melakukan klasifikasi tingkat perokok, serta mengontrol seluruh output sistem
2.	Sensor MQ-7	Sensor yang mejadi komponen utama pendeteksi kadar gas karbon monoksida (CO) pada napas pengguna melalui prinsip perubahan resistansi, kemudian menghasilkan sinyal analog yang dikirim ke Arduino.
3.	LCD 16x2 I2C	Media output visual yang menampilkan nilai kadar CO dalam satuan ppm serta kategori klasifikasi tingkat perokok pengguna secara langsung dan informatif.
4.	Modul Buzzer	Sebuah indikator peringatan suara yang aktif secara otomatis apabila kadar karbon monoksida yang terdeteksi melebihi batas ambang aman yang telah ditentukan.
5.	LED Indikator	Indikator visual tambahan yang merepresentasikan tingkat paparan CO secara cepat melalui warna berbeda, seperti hijau (aman), kuning (sedang), dan merah (berbahaya).
6.	Breadboard	Sebagai media perakitan rangkaian sementara yang memudahkan proses penyusunan dan pengujian

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

		koneksi antar komponen tanpa memerlukan proses penyolderan.
7.	Kabel Jumper	Komponen penghubung antar komponen pada breadboard maupun antar modul dalam rangkaian sistem secara keseluruhan.
8.	Mouthpiece	Sebuah saluran input udara yang memungkinkan pengguna meniupkan napas secara langsung ke arah sensor MQ-7 guna meningkatkan konsentrasi sampel gas yang terdeteksi
9.	Sumber Daya (USB/Baterai)	Berfungsi sebagai catu daya sistem yang mendukung fleksibilitas penggunaan alat, baik dalam kondisi terhubung ke komputer melalui USB maupun secara portabel menggunakan baterai

2.3.1. Spesifikasi Deskripsi Target Fisik dan Lingkungan

Berdasarkan hasil pengamatan dan riset kebutuhan kesehatan, produk ini hadir sebagai alat terobosan terbaru yang menawarkan efisiensi tinggi dalam memfasilitasi skrining kesehatan paru, khususnya melalui deteksi kadar Karbon Monoksida (CO) pada napas.

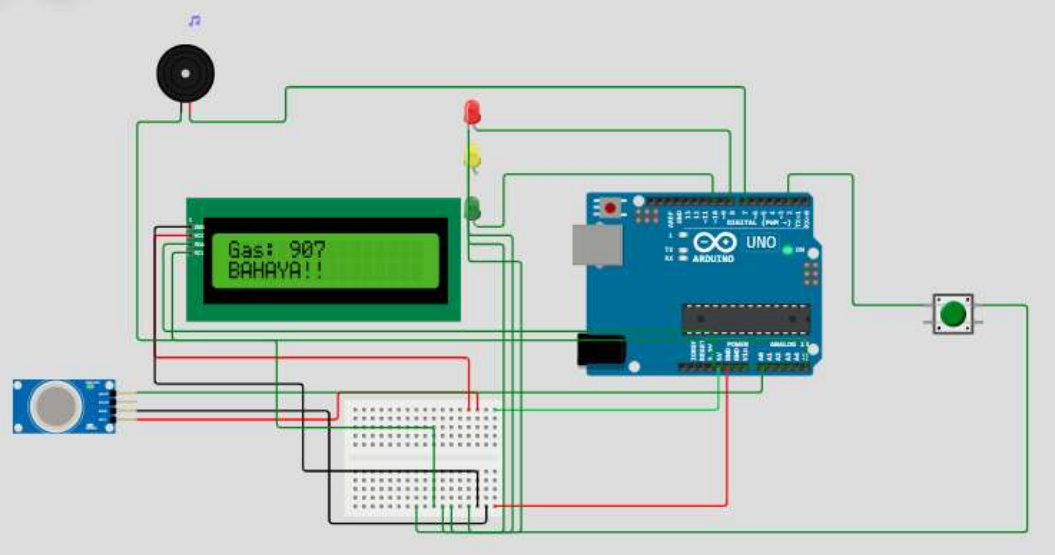
Target pasar utama dari sistem ini meliputi:

- Instansi Kesehatan: Rumah sakit atau puskesmas yang memiliki unit layanan berhenti merokok (*smoking cessation clause*).
- Institusi Kedinasan/Pendidikan: Lembaga yang mewajibkan pelampiran hasil cek kesehatan paru atau klasifikasi tingkat perokok bagi calon anggota/siswanya.

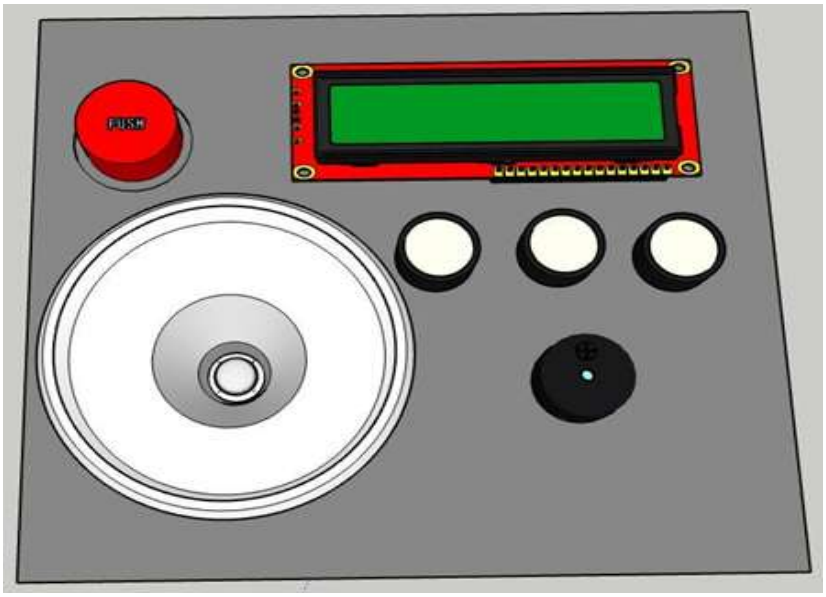
© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

- Riset dan Pengembangan: Sebagai alat pembanding (benchmark) dalam meninjau akurasi dan perkembangan alat monitoring emisi gas pada tubuh manusia lainnya.



Gambar 2.3. 1 Wiring menggunakan Arduino Uno



Gambar 2.3. 2 Desain produk tampak luar

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

- Dimensi ukuran & berat
  Produk ini dirancang dengan mengedepankan prinsip ergonomis untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan penggunaan, baik bagi tenaga medis maupun masyarakat umum. Desainnya yang kompak dan portabel memiliki dimensi fisik maksimal sebesar 25 cm x 15 cm x 5 cm, sehingga sangat praktis untuk disimpan maupun dioperasikan. Selain itu, dengan bobot total yang ringan dan tidak melebihi 500 gram, alat ini menjadi perangkat yang sangat mudah dibawa ke mana saja tanpa membebani penggunanya.
- Kondisi Lingkungan (kedaan saat digunakan)
  Alat ini dapat bekerja dengan baik, alat berada dalam kondisi ruangan tertup tidak terkena sinar matahari langsung dan cahaya eksternal. Selain itu kondisi ruangan bersih dan minim debu.

2.3.2. Spesifikasi Standarisasi

- **EN/IEC 60601-1** merupakan standar internasional yang mengatur keselamatan dasar dan kinerja perangkat medis listrik. Standar ini menjadi acuan untuk memastikan seluruh komponen elektronik alat, termasuk catu daya adaptor 12V dan jalur tegangan 5V Arduino Uno, tidak menimbulkan bahaya listrik bagi pengguna selama proses pengukuran napas. Standar ini juga mencakup persyaratan *Electromagnetic Compatibility* (EMC) dan manajemen risiko sesuai ISO 14971 untuk memitigasi potensi bahaya selama penggunaan alat.
- **Permenkes Nomor 220/Men.Kes/Per/IX/1976** mendefinisikan alat kesehatan sebagai instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian, perawatan kesehatan, diagnosis, atau pencegahan penyakit pada manusia. Alat monitoring kadar CO pada napas ini termasuk kategori alat kesehatan skrining awal yang bersifat non-invasif, sehingga proses pengembangan dan distribusinya wajib mengacu pada regulasi alat kesehatan yang berlaku di Indonesia.
- **SNI ISO 5725-1:1994** merupakan standar akurasi dan presisi metode pengukuran. Standar ini menjadi acuan validasi kinerja sensor MQ-7, di mana kalibrasi dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan alat terhadap CO *analyzer* standar pada konsentrasi 0, 10, 20, 50, dan 100 ppm, dengan target akurasi minimal 85%.
- **ISO 13485:2016** merupakan standar sistem manajemen mutu untuk perangkat medis. Standar ini memastikan setiap tahapan pengembangan alat, mulai dari

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

perancangan, pemilihan komponen, perakitan, hingga pengujian *firmware*, dilaksanakan berdasarkan prosedur yang terdokumentasi dan tertelusur.

- **Standar Klasifikasi eCO Smokerlyzer (Bedfont Scientific)** merupakan standar klinis internasional untuk klasifikasi tingkat paparan CO pada napas ekshalasi. Standar ini menetapkan ambang batas: < 6 ppm untuk non-perokok, 6–10 ppm perokok ringan, 11–20 ppm perokok sedang, dan > 20 ppm perokok berat. Ambang batas ini diadopsi langsung sebagai *threshold* dalam *firmware* Arduino Uno sebagai dasar klasifikasi yang tervalidasi secara klinis.

2.3.3. Spesifikasi Keadaan (Rehability) dan Perawatan (Maintainability)

- Target MTBF

MTBF atau *Mean Time Between Failure* digunakan untuk mengukur ketahanan alat sebelum mengalami kegagalan teknis. MTBF dihitung dengan rumus:

$$MTBF = \frac{Total\ Uptime\ Mesin}{Total\ Breakdown}$$

Diasumsikan pengamatan dilakukan selama **90 hari** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3.3.1 Detail Pengamatan

No.	Pekerjaan	*Up-Time*	*Down-Time*
1.	Alat Beroprasi	21 hari	-
2.	Pengecekan Sistem & Kalibrasi Sensor	-	2 hari
3.	Alat Beroprasi	22 hari	-
4.	Pengecekan Sistem & Kalibrasi Sensor	-	2 hari
5.	Alat Beroperasi	21 hari	-
6.	Pengecekan Sistem & Kalibrasi Sensor	-	1 hari

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

7.	Alat Beroperasi	20 hari	-
8.	Pengecekan Sistem	-	1 hari
Total		84 hari	6 hari
MTBF		21 hari	504 jam

Berdasarkan perhitungan MTBF didapatkan hasil nilai MTBF adalah 84 hari atau setara dengan 504 jam sesuai pada tabel 2.3.3.1. Nilai MTBF tersebut diperoleh dengan menggunakan rumus. Perawatan alat yang dilakukan dapat dilihat pada **tabel 2.3.3.2.**

Tabel 2.3.3.2 Jenis Perawatan

No.	Jenis Perbaikan
1.	Pembersihan layar dan case secara berkala untuk menghindari penumpukan debu yang dapat mengganggu tampilan pola Ishihara.
2.	Pemeriksaan koneksi dan kabel setiap 3 bulan untuk memastikan tidak ada gangguan pada komunikasi data.
3.	Penggantian komponen yang mengalami kerusakan

- Target MTTR

  MTTR atau *Mean Time to Repair* digunakan untuk mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan alat. Nilai MTTR dapat diperoleh dengan membagi antara durasi saat alat mengalami kegagalan dan jumlah alat saat terjadi kegagalan. MTTR dihitung dengan rumus:

$$MTTR = \frac{Total\ Breakdown\ Time}{Total\ Breakdown}$$

  Hasil MTTR yang diperoleh dengan menggunakan rumus tersebut adalah sebesar:

$$MTTR = \frac{Total\ Breakdown\ Time}{Total\ Breakdown}$$

$$MTTR = \frac{2 + 2 + 1 + 1}{4}$$

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

$$MTTR = \frac{6}{4}$$

$MTTR = 1,5$ hari (1,5 hari untuk perbaikan)
Nilai akhir dari MTTR adalah 36 jam atau setara dengan 1,5 Hari

- Pola Operasi

Sistem Monitoring Kadar Karbon Monoksida pada Napas bekerja secara sistematis untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan kadar CO pada pengguna. Setelah alat dinyalakan, LCD 16x2 I2C menampilkan status siap, kemudian pengguna meniupkan napas melalui mouthpiece ke arah sensor MQ-7. Sistem membaca sinyal analog dari sensor dan mengkonversinya melalui ADC Arduino Uno menjadi nilai konsentrasi CO dalam satuan ppm, lalu mengklasifikasikannya ke dalam kategori non-perokok, perokok ringan, perokok sedang, atau perokok berat sesuai ambang batas yang telah diprogram. Hasil pengukuran ditampilkan pada LCD, dilengkapi indikator LED berwarna sebagai penanda tingkat bahaya, serta buzzer yang akan aktif jika kadar CO melebihi batas aman. Setelah pengukuran selesai, pengguna dapat menekan tombol reset untuk melakukan pengukuran ulang atau mematikan alat untuk menghemat daya.

Untuk menjaga kinerja optimal alat, pola operasi yang diterapkan mencakup tiga skala yang diatur dalam rentang waktu yang spesifik. Detailnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.3.3 Pola Operasi

No.	Skala	Pola Operasi	Rentang Waktu
1.	Rendah	Pembersihan mouthpiece dan permukaan luar alat (box) secara berkala menggunakan kain lembab atau alkohol swab untuk menjaga higienitas alat	Setiap kali pemakaian
2.	Sedang	Pengecekan setiap subsistem meliputi: kalibrasi ulang sensor MQ-7, pemeriksaan koneksi kabel jumper, pengujian fungsi LCD,	2 Minggu

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

		LED, dan buzzer, serta pembersihan lubang saluran udara mouthpiece	
3.	Berat	Penggantian komponen yang mengalami penurunan performa atau kerusakan, serta evaluasi firmware dan pembaruan algoritma kalibrasi jika diperlukan	1 Bulan

2.4 Verifikasi

2.4.1 Prosedur Pengujian

Tabel 2.4.1.1 Prosedur Pengajuan

Pengujian	Prosedur Prngujuan	Indikator Keberhasilan
Sensor MQ-7	1. Alat dinyalakan, sensor warm-up ±60 detik. 2. Pengguna meniup napas ke mouthpiece selama 3–5 detik. 3. Sistem membaca sinyal analog dan mengkonversi ke nilai ppm. 4. Pengujian diulang 5 kali pada setiap kondisi pengguna. .	1. Sensor berhasil mendeteksi kadar CO pada setiap skenario. 2. Nilai ppm konsisten pada setiap pengulangan. 3. Tingkat kesalahan tidak melebihi 15% dari CO analyzer standar.
Arduino Uno	1. Firmware diupload ke Arduino Uno via Arduino IDE. 2. Sistem membaca sinyal ADC dari pin A0 sensor MQ-7. 3. Algoritma kalibrasi dan logika klasifikasi diverifikasi. 4. Seluruh output (LCD, LED, buzzer) dipastikan terkontrol.	1. Arduino membaca data sensor tanpa error. 2. Klasifikasi sesuai ambang batas yang diprogram. 3. Seluruh output terkontrol tanpa hang selama pengujian.
LCD 16x2 I2C	1. LCD diperiksa saat inisialisasi sistem.	1. 1. LCD menampilkan status inisialisasi dengan

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

	2. Baris pertama dipastikan menampilkan nilai ppm. 3. Baris kedua dipastikan menampilkan kategori perokok. 4. Pengujian dilakukan pada seluruh skenario klasifikasi.	benar. 2. Nilai ppm dan kategori perokok tampil sesuai hasil sensor. 3. Tampilan terbaca jelas pada setiap skenario.
LED Indikator	1. Sistem diuji pada setiap kategori klasifikasi secara bergantian. 2. Diperiksa kesesuaian warna LED dengan kategori yang terdeteksi 3. Dipastikan hanya satu LED aktif pada satu waktu.	1. 1. LED menyala sesuai kategori (hijau: non-perokok, kuning: ringan-sedang, merah: berat). 2. Tidak terjadi lebih dari satu LED aktif bersamaan.
Buzzer	1. Disimulasikan kondisi CO melebihi batas aman (>20 ppm). 2. Diperiksa apakah buzzer aktif otomatis saat ambang batas terlampaui. 3. Diperiksa apakah buzzer berhenti saat CO turun atau reset ditekan.	1. Buzzer aktif otomatis saat kadar CO melebihi batas aman. 2. Buzzer berhenti sesuai kondisi yang diprogram tanpa delay signifikan.
Tombol Reset	1. Tombol reset ditekan setelah hasil pengukuran tampil. 2. LCD, LED, dan buzzer diperiksa apakah kembali ke kondisi default. 3. Dipastikan sistem siap untuk pengukuran berikutnya.	4. Sistem kembali ke kondisi standby setelah reset ditekan. 5. Seluruh output kembali ke kondisi default dengan benar.
Mouthpiece	1. Napas dihembuskan melalui mouthpiece ke arah sensor. 2. Hasil pembacaan dicatat dengan dan tanpa mouthpiece. 3. Kedua hasil dibandingkan untuk mengevaluasi.	1. Nilai CO lebih tinggi dan stabil saat menggunakan mouthpiece. 2. Gangguan udara dapat diminimalkan.

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

2.4.2 Analisis Toleransi

Tabel 2.4.2.1 Analisis Toleransi

Analisis	Analisis Toleransi	Indikator Keberhasilan
Sensor MQ-7	Sensor sensitif terhadap gas selain CO serta dipengaruhi oleh variasi suhu dan kelembaban lingkungan, sehingga membutuhkan waktu warm-up ±60 detik agar nilai pembacaan mencapai kondisi stabil.	Nilai ppm memiliki toleransi kesalahan maksimal ±15% terhadap CO analyzer standar dan pembacaan stabil setelah fase warm-up selesai.
Arduino Uno	Keterbatasan memori dan resolusi ADC 10-bit membatasi presisi konversi sinyal, serta ketidakstabilan tegangan catu daya dapat mempengaruhi konsistensi hasil pembacaan sensor. l.	Sistem memproses data dan mengklasifikasikan tingkat perokok tanpa delay lebih dari 2 detik pada tegangan catu daya stabil 5V ± 0,25V.
LCD 16x2 I2C	Intensitas cahaya LED bergantung pada tegangan yang diterima dan dapat kurang terlihat pada kondisi pencahayaan lingkungan yang sangat terang.	LED menyala dengan intensitas cukup terlihat pada pencahayaan ruangan normal dan pergantian warna sesuai kategori tanpa jeda signifikan.
LED Indikator	Intensitas cahaya LED bergantung pada tegangan yang diterima dan dapat kurang terlihat pada kondisi pencahayaan lingkungan yang sangat terang.	LED menyala dengan intensitas cukup terlihat pada pencahayaan ruangan normal dan pergantian warna sesuai kategori tanpa jeda signifikan.
Buzzer	Volume suara buzzer dipengaruhi oleh tegangan catu daya dan dapat kurang terdengar pada lingkungan dengan tingkat kebisingan yang tinggi.	Buzzer menghasilkan suara peringatan yang cukup terdengar pada kondisi ruangan normal dan aktif tepat waktu sesuai ambang batas yang diprogram.

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Mouthpiece	Posisi hembusan napas yang tidak tepat dan akumulasi uap air dari kelembaban napas dapat mengurangi konsentrasi sampel gas yang terdeteksi oleh sensor MQ-7.	Nilai CO terdeteksi konsisten apabila pengguna menghembuskan napas sesuai prosedur tanpa terjadi kondensasi berlebihan pada saluran mouthpiece.

2.4.3 Pengujian Keandalan

- Sensor MQ-7
  Pengujian keandalan sensor MQ-7 dilakukan dengan mengevaluasi konsistensi nilai pembacaan kadar CO pada kondisi penggunaan yang berulang [7]. Pengujian dilakukan sebanyak 5 kali pada setiap kategori pengguna (non-perokok, perokok ringan, perokok sedang, dan perokok berat) untuk menilai apakah hasil pembacaan tetap stabil dan konsisten. Keandalan sensor dinyatakan baik apabila selisih antar pengulangan tidak melebihi ±15% dari nilai rata-rata, serta nilai yang dihasilkan tidak mengalami drift yang signifikan selama penggunaan berlangsung.[8]
- Arduino Uno
  Pengujian keandalan Arduino Uno berfokus pada kemampuan sistem dalam memproses data sensor, menjalankan algoritma klasifikasi, dan mengontrol seluruh output secara terus-menerus tanpa mengalami error atau hang. Pengujian dilakukan dengan mengoperasikan sistem secara berkelanjutan selama minimal 60 menit untuk memastikan tidak terjadi kegagalan pemrosesan. Sistem dinyatakan andal apabila mampu memproses data dan menghasilkan output klasifikasi yang tepat tanpa gangguan selama durasi pengujian berlangsung. [9]
- LCD 16x2 I2C
  Pengujian keandalan LCD dilakukan dengan memverifikasi konsistensi tampilan informasi pada setiap siklus pengukuran. Dievaluasi apakah LCD mampu menampilkan nilai ppm dan kategori perokok secara stabil tanpa terjadi flickering, karakter yang hilang, atau tampilan yang tidak terbaca. LCD dinyatakan andal apabila menampilkan informasi yang benar dan konsisten pada seluruh skenario pengujian tanpa memerlukan restart sistem.
- LED Indikator

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Pengujian keandalan LED indikator dilakukan dengan memverifikasi ketepatan dan konsistensi nyala LED pada setiap perubahan kategori klasifikasi. Diuji apakah LED merespons perubahan nilai ppm secara cepat dan akurat sesuai kategori yang terdeteksi. LED dinyatakan andal apabila selalu menyala dengan warna yang tepat pada setiap skenario klasifikasi tanpa terjadi kondisi LED tidak menyala atau menyala pada warna yang salah.

- Buzzer
  Pengujian keandalan buzzer dilakukan dengan mensimulasikan kondisi kadar CO yang melebihi batas aman secara berulang untuk mengevaluasi konsistensi respons alarm. Diuji apakah buzzer selalu aktif secara otomatis setiap kali nilai ppm melampaui ambang batas yang telah diprogram dan berhenti sesuai kondisi yang ditentukan. Buzzer dinyatakan andal apabila merespons setiap kondisi melebihi ambang batas dengan konsisten tanpa kegagalan aktivasi selama pengujian berlangsung.
- Mouthpiece
  Pengujian keandalan mouthpiece dilakukan dengan mengevaluasi konsistensi konsentrasi sampel gas yang diarahkan ke sensor pada setiap siklus penggunaan. Diuji apakah mouthpiece mampu mengarahkan napas pengguna secara efektif ke elemen sensing sensor MQ-7 dengan hasil yang stabil pada setiap pengulangan. Mouthpiece dinyatakan andal apabila menghasilkan nilai CO yang konsisten pada setiap hembusan napas dengan posisi dan durasi yang sesuai prosedur, serta tidak terjadi kebocoran saluran udara yang dapat mengurangi konsentrasi sampel gas yang terdeteksi. [10]

2.5 Biaya dan Jadwal

Tabel 2.5.1 Rincian Harga Produksi untuk Pengembangan Riset dan Pembuatan Produk

Pengeluaran	Jumlah	Biaya per-unit	Biaya
Arduino Uno	1	70.000,00	70.000,00
Sensor MQ-7	1	30.000,00	30.000,00

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Buzzer	1	5.000,00	5.000,00
IC 12C	1	60.000,00	60.000,00
Kabel *jumper*	2	11.000,00	22.000,00
PCB Board Bolong	2	10.000,00	20.000,00
Adaptor 12V	1	13.000,00	13.000,00
Box	1	20.000,00	20.000,00
Mouthpiece	1	15.000,00	15.000,00
Timah	1	15.000,00	15.00,00
Lampu LED	2	2.000.00	6.000,00
Biaya Total			276.000,00

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Tabel 2.5.2 Jadwal dan waktu pengembangan produk

Proses/Task	Fase	Deliverables	Jadwal	Kebutuhan Resource
Pengonsepan proyek dan identifikasi kebutuhan sistem monitoring kadar CO pada napas	Konsep, Gagasan	ACC Konsep Produk	11 Maret 2026	Pengonsepan Studi literatur, ahli kesehatan, ahli elektronika
Penyusunan proposal dan dokumen spesifikasi sistem monitoring CO berbasis Arduino Uno dan Sensor MQ-7 serta pengajuan paten	Konsep, Spesifikasi	Dokumen BM100 dan Dokumen Paten	12 April 2026	Studi literatur, ahli
Penyusunan spesifikasi dan persyaratan desain sistem monitoring CO berbasis Arduino Uno dan Sensor MQ-7Spesifikasi	Dokumen BM200	Spesifikasi Produk	3 Mei 2026	Studi literatur, ahli
Perancangan skematik rangkaian,	Desain	Dokumen BM300 Desain dan Rancangan	10 Mei 2026	Studi literatur, ahli, Arduino IDE,

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

desain fisik alat, dan pengembangan firmware Desain dan Rancangan Produk		Produk		Fritzing/Proteus
Perakitan komponen, penyolderan PCB, pemrograman firmware, pengujian dan validasi hasil klasifikasi tingkat perokok, serta pameran produk akhir	Implementasi, Pengujian	Pameran BiOne (Penilaian Akhir)	8 Juni 2026	Arduino Uno, Sensor MQ-7, LCD, LED, Buzzer, Mouthpiece, PCB, CO analyzer standar, multimeter

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

3. LAMPIRAN

3.1 Curicullum Vitae

CURICULLUM VITAE

Personal Details



Full Name	**:** Andini Nurul Fitri
Place, Date of Birth	**:** Tangerang, 11 Juli 2005
Contact Address	**:** Jl. Ariya Jaya, Kac. Tigaraksa, Kab. Tangerang, Banten
Email	**:** andini.123430103@student.itera.ac.id
Phone Number	**:** 081943673385

Formal Educational

School/College	Place	Period
SMP Nurul Fikri Boarding School	**Serang**	**2017-2020**
SMA Nurul Fikri Boarding School	**Serang**	**2010-2023**
Institut Teknologi Sumatera	**Lampung Selatan**	**2023-sekarang**

Achievement/ Scholarship/ Awards

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Achievments/ Scholarship/Awards	From	Year
Passed the internal selection for **PKM-KC – Institut Teknologi Sumatera**	**Institut Teknologi Sumatera**	**2026**

Extra-Curricular Activities

Organizations/ Committee	Position Held	Year/Period
HMBM "Chetikrahayu" ITERA	**Bureau Division**	**2025**

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

CURICULLUM VITAE

Personal Details



Full Name	: Aliyah Wardani
Place, Date of Birth	: Jakarta, 23 Juli 2004
Contact Address	: Jl. Matahari, Korpri Jaya, Sukarame, Bandar Lampung
Email	: aliyah.123430031@student.itera.ac.id
Phone Number	: 08126371602

Formal Educational

School/College	Place	Period
SDN 03 Kelapa Dua **Wetan**	**Jakarta**	**2011 - 2017**
SMPN 106 Jakarta	**Jakarta**	**2017 – 2020**
SMAN 105 Jakarta	**Jakarta**	**2020 – 2023**
Institut Teknologi	**Lampung Selatan**	**2023- Sekarang**

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Sumatera		

Achievement/ Scholarship/ Awards

Achievments/ Scholarship/Awards	**From**	**Year**
Siswa Teladan SMPN 106 Jakarta 2020	**SMPN 106 Jakarta**	**2023**
Lolos seleksi internal PKM-KC – Institut Teknologi Sumatera	**Institut Teknologi Sumatera**	**2025**

Extra-Curricular Activities

Organizations/ Committee	**Position Held**	**Year/Period**

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan, 32365 (0721)8030188, 8030189

Batavision 4.0 UKM BATAVIA ITERA	**Sekretaris Kaderisasi**	**2024**
Dies Natalis BME X HMBM ITERA 2024	**Staff Divisi Humas**	**2024**

© 2023 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 Indonesia.